



C.O.R.T.E. — CONTROL OPERATIVO Y REGISTRO TOTAL DE ESPACIOS.

*ASISTENTE DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE LA CÁMARA DE
FRÍO DE CERVECERÍA CUELLO NEGRO*

Integrantes: Giorgio Carlin • Francisco Contreras • Francisco Hernández •
Ángel Leal • Javier Martínez

Profesor: Valeria Henriquez

Asignatura: INFO282 Taller de Ingeniería de Software

Grupo: 2



CONTEXTO

La Cervecería Cuello Negro presenta una organización manual de los productos .

El control manual actual provoca desorganización, pérdida de tiempo en búsquedas y un exceso de movimientos innecesarios al ingresar o despachar productos.



PROBLEMA ACTUAL



Registro y Planificación Manual

El control de ubicación física depende del papel o la memoria del operador, generando pérdida de tiempo en búsquedas.



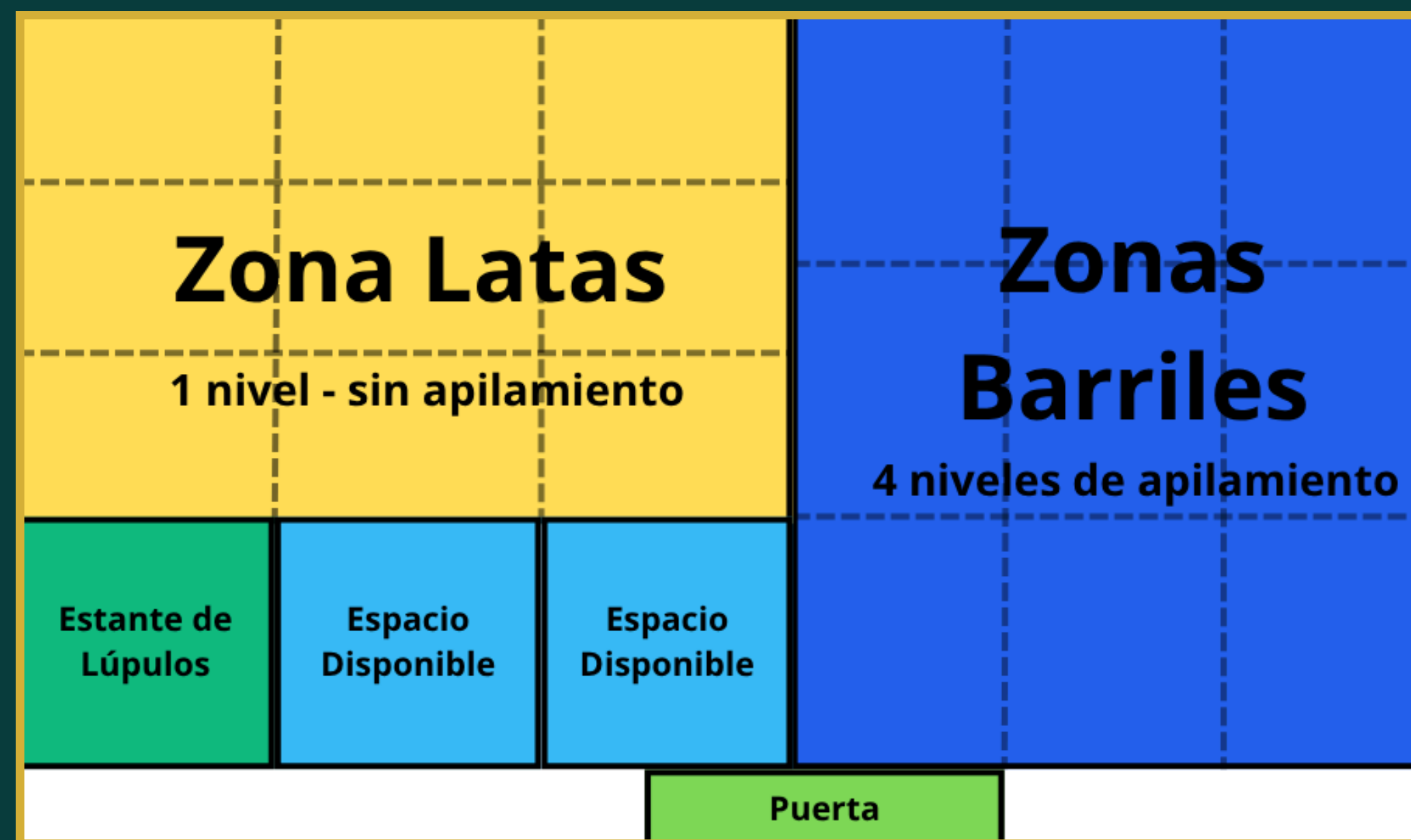
Sobremovimientos de Pallets

Para retirar lotes antiguos al fondo de la cámara, es necesario mover múltiples pallets intermedios sin planificación previa.



Riesgo de Rotación Incorrecta

Falta de visibilidad en tiempo real para priorizar estrictamente lotes por vencer (FEFO), arriesgando mermas de producto.



NUESTRA PROPUESTA

- 01

Digitalización Total de la Cámara

Representación virtual en 2D que refleja el 100% del espacio físico, lotes y stock disponible en tiempo real.
- 02

Ubicación Optimizada de Carga

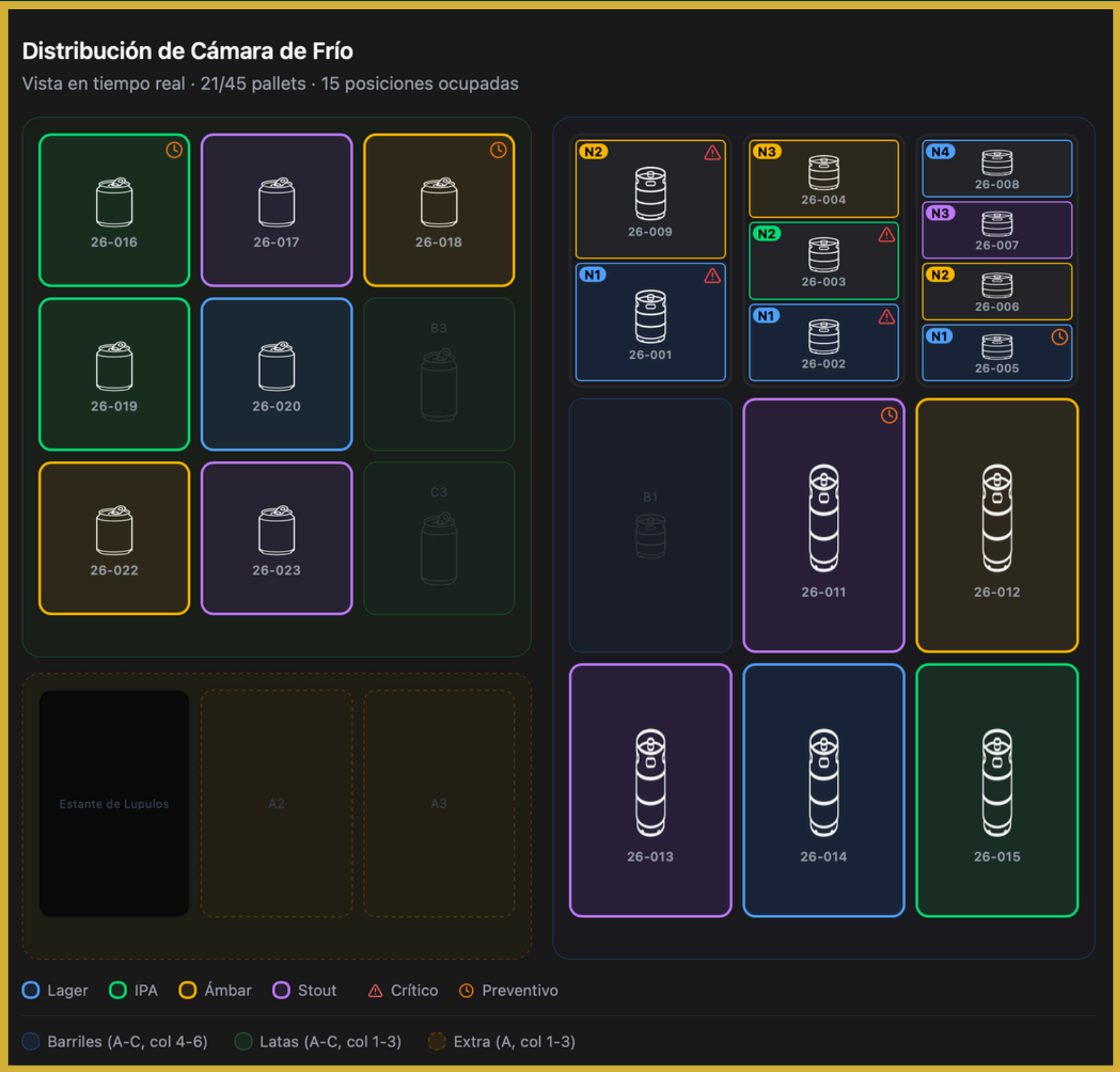
Recomendaciones automáticas para posicionar pallets o barriles de forma directa, eliminando sobremovimientos.
- 03

Control Automático de Rotación

Algoritmo de caducidad que prioriza la salida de los productos más antiguos o próximos a vencer, evitando mermas.
- 04

Eliminación del Registro Manual

Sustitución de listas en papel por una interfaz táctil intuitiva, reduciendo tiempos de preparación de pedidos y errores.



OBJETIVO PROYECTO

Entregar una herramienta usable que organice la cámara de frío de forma más rápida y eficiente, optimizando el espacio para que el ingreso y despacho de productos sea más ágil y ordenado.

OPTIMIZACIÓN

Reducir en un 50% los movimientos innecesarios

EFICIENCIA

Reducir en al menos 1 hora el tiempo de organización de la cámara

DIGITALIZACIÓN

Lograr que al menos un 85% de los pallets se almacenen en la posición sugerida por nuestro software

ROTACIÓN

Disminuir en un 60% el tiempo de preparación de producto para su posterior envío

ORGANIZACIÓN

Alcanzar un 98% de concordancia entre el stock registrado en el sistema y la existencia física real en la cámara

OBJETIVO PROYECTO

ENTREGABLES



Aplicación web interactiva con modelo digital 2D de la cámara de frío, eficiente y fácil de usar



Algoritmo de sugerencias para organización, ingreso y salida de pallets



Sistema de inventario en tiempo real que refleja el total del stock



Manual de usuario verificado antes del despliegue



Manual de usuario verificado antes del despliegue



Manual de usuario verificado antes del despliegue

INTEGRANTES DEL EQUIPO



SCRUM MASTER

Francisco Contreras



PRODUCT OWNER

Giorgio Carlin



ARQ. DE SOFTWARE

Ángel Leal



ING. DE CALIDAD

Francisco Hernández



UX/UI

Javier Martínez



CLIENTE

CERVECERÍA CUELLO NEGRO —
ESTEBAN BARRA, BENJAMÍN TAPIA



PROFESOR GUÍA

VALERIA HENRÍQUEZ

ALCANCE DEL PROYECTO

DENTRO DEL PROYECTO



- Gestión de inventario en tiempo real
- Lógica FIFO/FEFO
- Integración con Gestión Cervecera
- Interfaz web
- Representación 2D de la cámara de frío
- Algoritmo de recomendación de orden

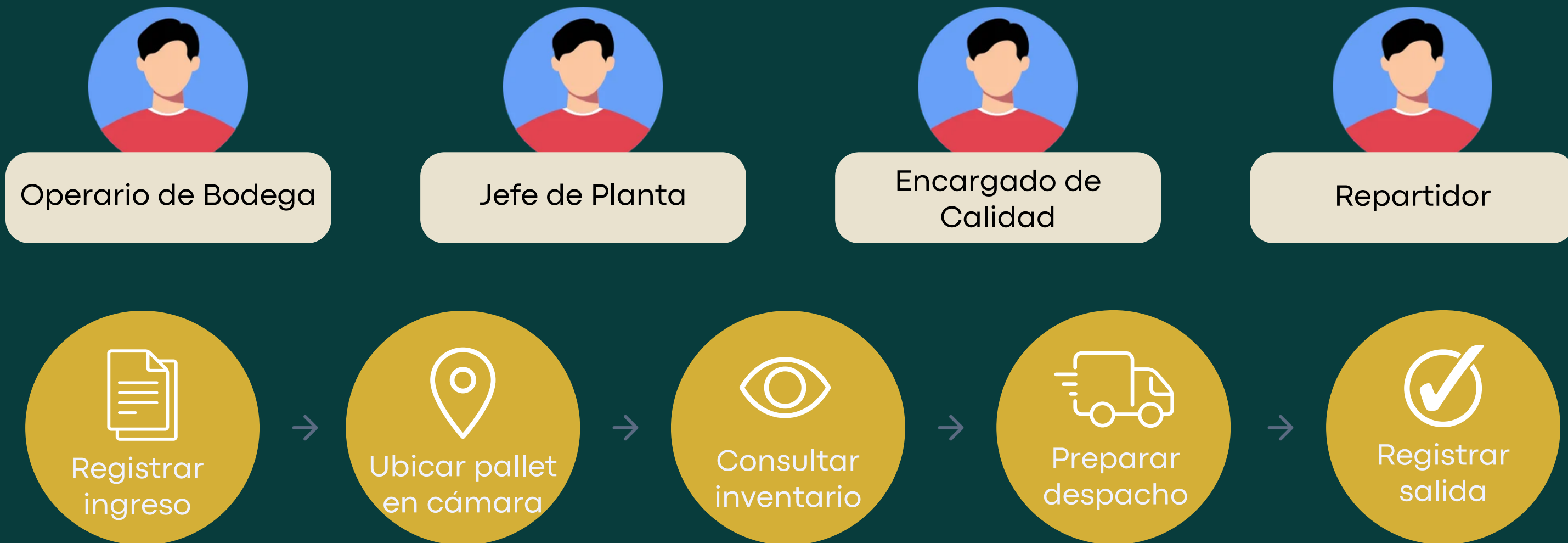
FUERA DEL PROYECTO



- Sensores IoT físicos (hardware/peso)
- Robots o montacargas autónomos
- Automatización mecánica de carga/descarga
- Gestión financiera o facturación

ENTENDIMIENTO DEL ALCANCE

Utilizamos User Story Mapping para construir, junto al cliente, un mapa del recorrido completo del operario dentro de la cámara de frío y priorizar qué debía entrar en el primer release.



REPRESENTACIÓN CÁMARA DE FRÍO

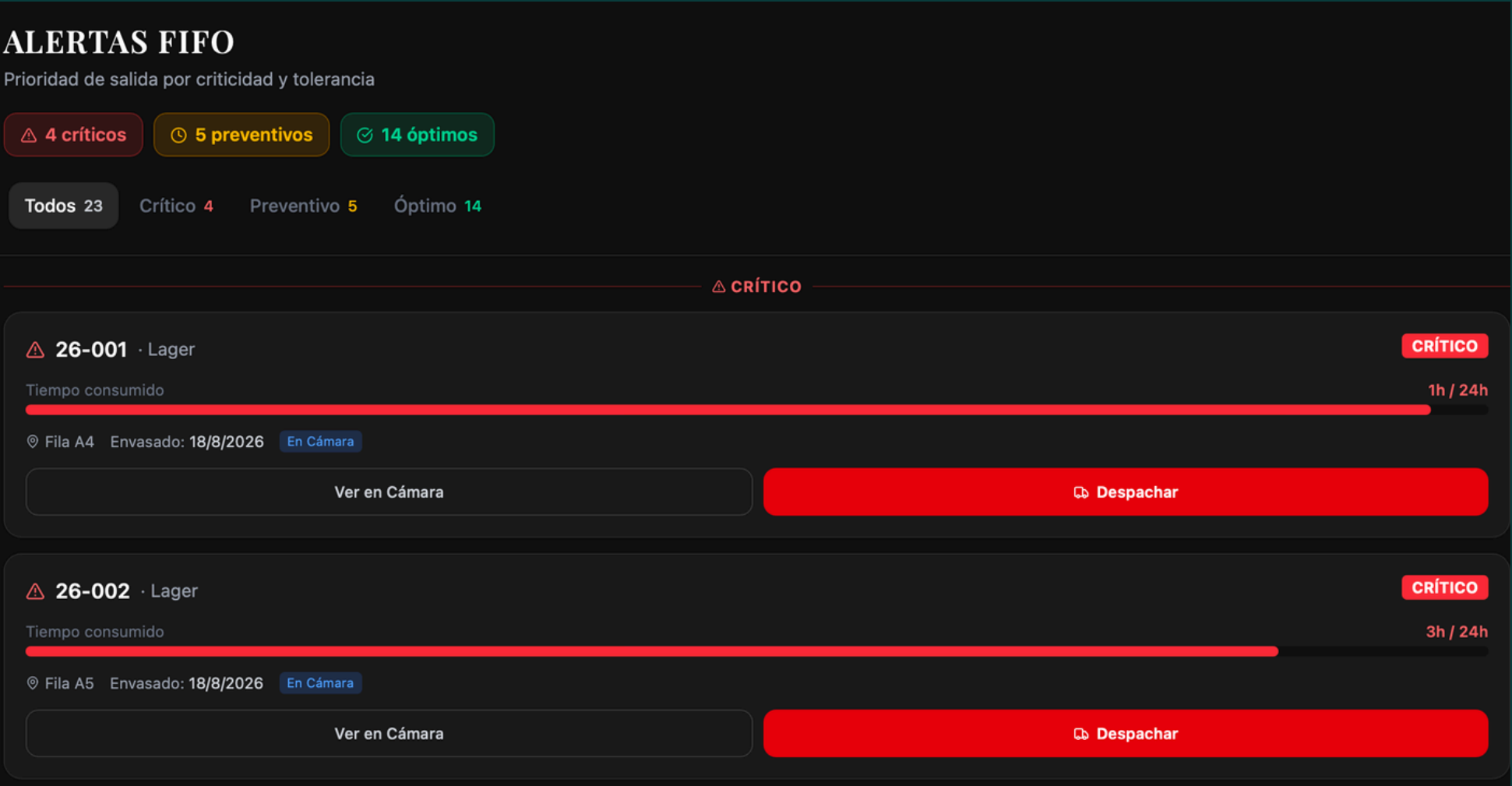
01

Distribución de la cámara de frío



02

Alertas críticas FIFO



REGISTRAR INGRESO

01 Elegir estilo y envase

21/45 posiciones

Requieren atención

Registrar Ingreso

Nuevo pallet a la cámara de frío

1 ¿Qué estilo vas a ingresar?

Lager

Delicada · Máx 24h fuera de cámara desde el envasado

IPA

Delicada · Máx 24h fuera de cámara desde el envasado

Ámbar

Robusta · Máx 72h fuera de cámara desde el envasado

Stout

Robusta · Máx 72h fuera de cámara desde el envasado

Cancelar

Confirmar Ingreso

28-020

02 Ingresar datos del lote

Ámbar

Robusta · Máx 72h fuera de cámara desde el envasado

Stout

Robusta · Máx 72h fuera de cámara desde el envasado

2 Datos del lote

ID de Lote

26-630

Cantidad (cajas)

—

32

+

Máx. 60 cajas por pallet.

3 ¿Qué tipo de envase vas a ingresar?

Lata

Barril

03 Confirmar ubicación sugerida

5 Ubicación sugerida

0 a mover

ZONA BARRILES + ZONA EXTRA

	4	5	6
A			
B	Aquí		
C			
a	2	3	

Sugerido

Ocupado

Con espacio

Nivel de apilado

Nivel 1

Fila B · Posición 4 · Nivel 1

Mejor posición disponible para Stout

Elegir otra ubicación

TRAZABILIDAD

01

Lista de ingresos

LISTA DE INGRESOS

12 pallets en cámara

Buscar por lote, estilo o posición...

Más reciente

Ámbar

Óptimo

26-024

Ingreso: 05 ago 2026 · 40 cajas

Ver detalle

Editar

Eliminar

IPA

Preventivo

26-025

Ingreso: 04 ago 2026 · 42 cajas

Ver detalle

Editar

Eliminar

Stout

Óptimo

26-026

Ingreso: 04 ago 2026 · 36 cajas

Ver detalle

Editar

Eliminar

IPA

Crítico

26-027

Ingreso: 03 ago 2026 · 48 cajas

Ver detalle

Editar

Eliminar

Página 1 de 2 · 12 ingresos

< Anterior

Siguiente >

02

Detalle del lote

Información del Lote

ID Lote

26-001

Cantidad

48 cajas

Estilo

Lager

Estado

En Cámara

Envase

Barril

Fecha de Envasado

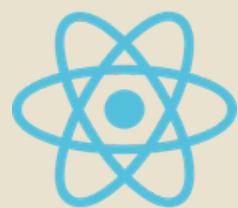
martes, 18 de agosto de 2026

15:28 hrs

Historial de Notas

Control temp. OK — 2.1°C al ingreso

TECNOLOGÍAS A UTILIZAR



FRONTEND

Next.js + React

Interfaz táctil
reactiva y
optimizada para
móviles.



ORM/DRIVER

Prisma ORM

Driver mysql2 +
tipos TypeScript
auto-generados.



BASE DE DATOS

MySQL

Dockerizado con
pooling interno sin
dependencias
externas.



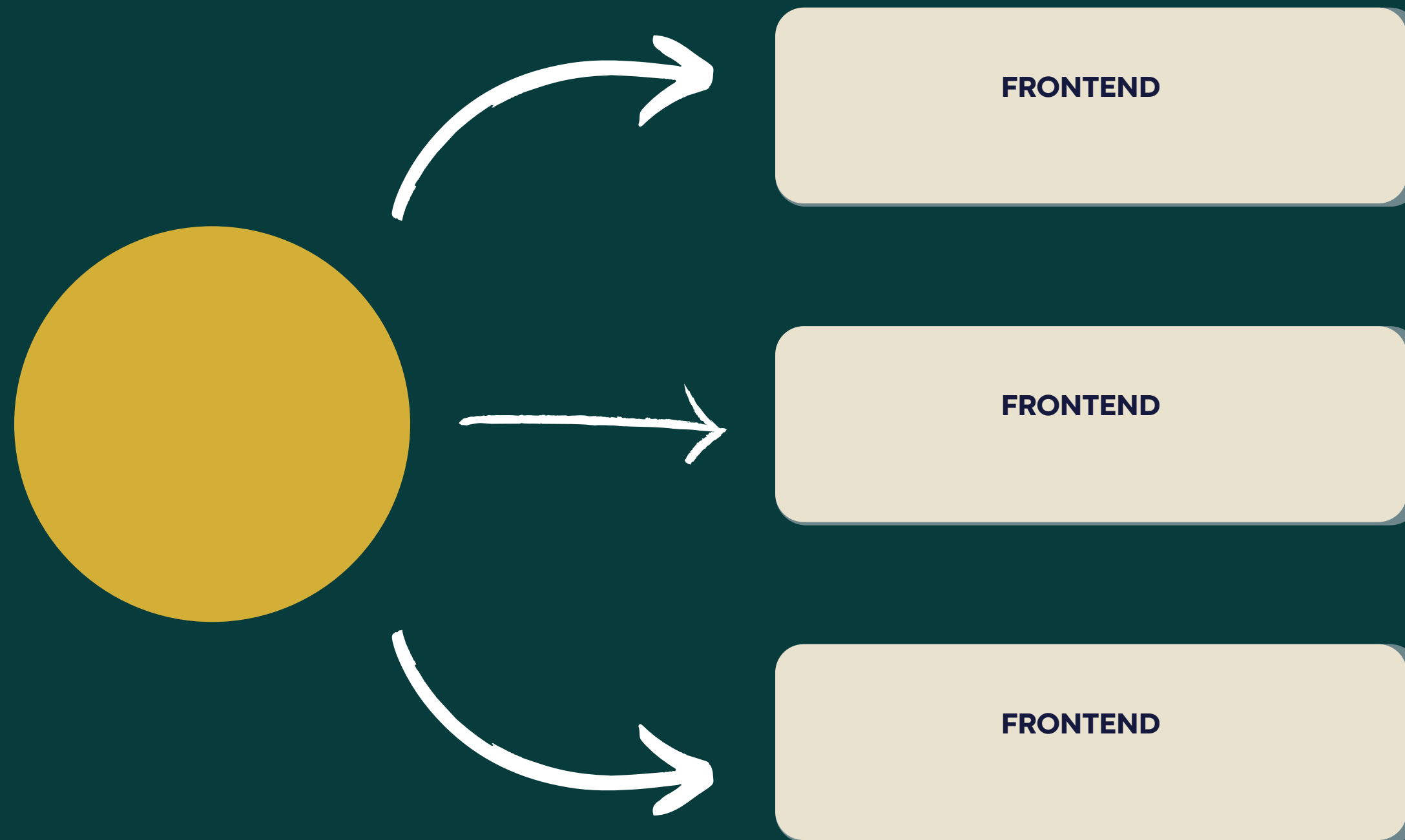
DESPLIEGUE

Docker Compose

Orquestación
unificada en
servidor self-
hosted.

METODOLOGÍA DESARROLLO

Metodología basada en SCRUM





Framework ágil (Scrum)

Trabajamos con roles Scrum definidos (Scrum Master, Product Owner, equipo de desarrollo) y ciclos de trabajo organizados en sprints y reuniones semanales.



Organización del backlog

El Product Owner prioriza el backlog junto al Sponsor/Cliente; el equipo estima y planifica el trabajo de cada sprint.



Toma de decisiones

Las decisiones técnicas se validan en equipo y se contrastan con la Experta en la materia y el Sponsor antes de avanzar.



Seguimiento y comunicación

Reportes periódicos de avance y coordinación, documentación compartida y reporte constante del estado del proyecto.

Estimación y Planificación

La planificación se organiza en hitos secuenciales; cada uno agrupa el trabajo de uno o más sprints, ajustados a la disponibilidad del equipo por carga académica.

Hito	Entregable
1. Aceptación del Proyecto & Kickoff	Project Charter aprobado y validación de los elementos del proyecto
2. Sistema de Requisitos & Arquitectura	Documentación completa de requisitos; arquitectura, distribución y modelo E/R aprobados
3. Gemelo Digital & UI prototipo viable	Conexión con Gestión Cervecera y diseños separados por tipo de usuario
4. Backend & Algoritmo de Ordenamiento	Motor lógico usable (FEFO/FIFO), API y lógica de inventario integrada
5. Integración en el ambiente laboral	Ejecución de pruebas completa, con registro y resolución de errores
6. Aceptado por los usuarios & Deploy	Pruebas en terreno con operarios, manuales de usuario, deploy y administrador

Riesgos y Supuestos



Baja conectividad Wi-Fi/móvil dentro de la cámara de frío



Interfaz con almacenamiento local temporal y modo offline



Resistencia al cambio o baja alfabetización digital de operarios



UX táctil simple, códigos de color y capacitación previa



Inconsistencias en datos ingresados manualmente



Validaciones estrictas y conteo cíclico / auditoría rápida



Restricciones o falta de acceso a la API de Gestión Cervecera



Contrato de API REST estandarizado y mock server



Sobrepasar el límite legal de apilamiento (máx. 4 pallets)



Bloqueos automáticos en el motor de recomendación espacial

LO QUE VIENE DESPUÉS DEL KICKOFF

Próximos Pasos

1

**Validar y aprobar el
Project Charter**

Firma y confirmación formal del
Sponsor y del Cliente.

2

**Definir arquitectura y
modelo E/R**

Aprobación de la arquitectura técnica
y la distribución de datos.

3

**Prototipar el Gemelo
Digital y validar UI**

Diseños separados por tipo de
usuario y conexión con Gestión
Cervecera.



ANEXOS



